

אלגברה לינארית (1) 80134

מועד ב' תשפ"ה — 10/08/25

מרצה: אלכס גורביץ'

משך הבחינה: 3 שעות

אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.

בבחינה יש שני חלקים המכילים שאלות פתוחות, ובנוסף ישנן 4 שאלות רבות ברירה (אמריקאיות).
ענו על שאלה אחת מתוך שתי שאלות בחלק א', על ארבע מתוך חמש שאלות בחלק ב' ועל כל השאלות רבות הברירה.
יש לסמן ב- ✓ את השאלות מהחלקים א' ו-ב' שבחרתם לענות עליהן **בטבלה** שבתחתית עמוד זה.
אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
שווי כל שאלה בפרק א' הוא 20 נקודות, שווי כל שאלה בפרק ב' הוא 15 נקודות, שווי כל שאלה רבת הברירה הוא 5 נקודות.
על השאלות הפתוחות יש לענות **בגוף השאלון** באותו עמוד בו מופיע ניסוח השאלה או בעמוד שאחריו.
אם גיליתם שאחד מהפתרונות שכתבתם שגוי, ניתן להשתמש בעמודים הרזרביים בסוף השאלון.
בתשובה לשאלות הפתוחות שבחרתם לענות עליהן אתם רשאים לכתוב **בתחילת האזור לפתרון השאלה** "אינני יודעת/ת"
אשר יזכה אתכם ב-3 נקודות בדיוק על השאלה. באופן דומה, תשובה שכזו לסעיף אחד של שאלה תזכה בנקודה אחת.
בשאלות רבות הברירה יש לחקיק אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד - היא לא תיבדק ולא תיסרק. בכל זאת יש לחחזיר אותה עם השאלון.
יש לנמק את התשובות לשאלות באופן מפורט ומסודר.
כאשר אתם מתבקשים להוכיח טענה מהקורס, מותר להשתמש בטענות אחרות כל עוד הן לא קרובות מדי לטענה המבוקשת.
בפתרון של שאר השאלות ניתן להסתמך על כל המשפטים וטענות שהוכחו במהלך קורס תוך ציטוט מדויק של כל התנאים שבהם.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז: _____

מספר שאלה	1 חלק א	2 חלק א	3 חלק ב	5 חלק ב	7 חלק ב	9 חלק ב	11 חלק ב
בחירה							

שאלה 1 חלק א'

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית כך ש- $\dim V = n$, ותהי $(v_1, \dots, v_n)$ סדרה של וקטורים מ- V .
הוכיחו כי $(v_1, \dots, v_n)$ בלתי תלויה לינארית אם ורק אם $(v_1, \dots, v_n)$ פורשת את V .

שאלה 2 חלק א'

תהי $A \in M_{m \times m}(\mathbb{R})$.

הוכיחו כי A הפיכה אם ורק אם למערכת המשוואות החמוגנית $Ax = 0_{\mathbb{R}^m}$ קיים פתרון יחיד.

שאלה 3 חלק ב'

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, $v_1, v_2, v_3 \in V$ וקטורים כך שלכל $1 \leq i < j \leq 3$ מתקיים

כי הסדרה (v_i, v_j) בלתי תלויה לינארית.

האם בהכרח $\text{Span}(v_1, v_2) \cap \text{Span}(v_1, v_3) = \text{Span}(v_1)$? אם כן - הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

שאלה 4 רבת-ברירה

$$\left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_B \text{ נתון בסיס } B \text{ של } \mathbb{R}^3 \text{ חשבו את } = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ (ד)} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ (ג)} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ (ב)} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ (א)}$$

שאלה 5 חלק ב'

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית כך ש- $\dim V \leq 3$, סדרה תלויה לינארית של וקטורים מ- V , בנוסף $v \in V$.
האם בהכרח $(v, v + v_1, v + v_2, v + v_3)$ תלויה לינארית? אם כן - הוכיחו. אם לא, חביאו דוגמא נגדית.

שאלה 6 רבת-ברירה

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$$

נסמן ב- P את המטריצה החפיכה כך ש- PA היא מדורגת מצומצמת. מהו המספר בפינה הימנית העליונה של P ?

- (א) 0. (ב) 1. (ג) 2. (ד) 3.

שאלה 7 חלק ב'

יהי V מרחב וקטורי, $v_1, \dots, v_n \in V$.

הוכיחו כי קיימים $v \in V$ ותת-מרחב U של V כך שמתקיים $\dim U \leq n - 1$ וגם $v_1, \dots, v_n \in \{v\} + U$.

שאלה 8 רבת-ברירה

נתונים בסיסים $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ ו- $\mathcal{C} = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ של $\mathbb{R}^2$

והעתקה ליניארית $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ כך ש- $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$. מהו $T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$?

- (א) $\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ (ב) $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ (ג) $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ (ד) $\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$

שאלה 9 חלק ב'

יהיו U, V, W מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל שדה $\mathbb{F}$, $T: V \rightarrow W$, $R: U \rightarrow W$ העתקות לינאריות.

הוכיחו כי קיימת העתקה לינארית $S: U \rightarrow V$ כך ש- $R = T \circ S$ אם ורק אם $\text{Im } R \subseteq \text{Im } T$.

שאלה 10 רבת-ברירה

נתונים העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ ו- $v \in \mathbb{R}^4$ כך ש-

$$T(v) = 2, \quad T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1, \quad T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1$$

איזו מהאפשרויות הבאות לא תיתכן?

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{ד}) \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (\text{ג}) \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (\text{ב}) \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{א})$$

שאלה 11 חלק ב'

יהיו V, Z מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$, U, W תת-מרחבים של V כך ש- $U \oplus W = V$.

תהי $T : V \rightarrow Z$ העתקה ליניארית כך ש- $T(U) \oplus T(W) = Z$.

אלו מהטענות הבאות נכונות? אם הטענה נכונה, הוכיחו אותה. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

א. T בהכרח חד-חד-ערכית.

ב. T בהכרח על.

עמוד רזרבי 1

עמוד רזרבי 2

עמוד רזרבי 3